Ecuaciones cuadráticas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Ecuaciones cuadráticas

El **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ decide la naturaleza de las raíces: $\Delta > 0$ → dos raíces reales distintas; $\Delta = 0$ → una raíz doble; Δ 0 → sin raíces reales (dos complejas conjugadas).

Relaciones de Cardano-Viète: $x_1 + x_2 = -b/a$ y $x_1 \cdot x_2 = c/a$. Permiten reconstruir la ecuación: si las raíces son 2 y −5, la ecuación es $x^2 + 3x - 10 = 0$.

Ejemplo resuelto (admisión): resuelve $x^2 - 4x + 1 = 0$ y expresa raíces simplificadas.

1. $\Delta = 16 - 4 = 12 \rightarrow \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
2. $x = (4 \pm 2\sqrt{3})/2 =$ **$2 \pm \sqrt{3}$**.

Ejemplo con parámetro: para qué m la ecuación $x^2 + mx + 9 = 0$ tiene raíz doble: $\Delta = m^2 - 36 = 0 \rightarrow m =$ **± 6**.

Practica: 1) Sin resolver, determina la naturaleza de las raíces de $2x^2 - 3x + 5 = 0$. 2) Halla k si las raíces de $x^2 + kx + k + 2 = 0$ difieren en 3... (usa Cardano-Viète: $\sqrt{\Delta} = |x_1 - x_2| \cdot a$... con a=1, $(x_1 - x_2)^2 = k^2 - 4(k+2) = 9$). 3) Escribe la ecuación cuyas raíces son $3 + \sqrt{2}$ y $3 - \sqrt{2}$. 4) El área de un rectángulo es 54 y su largo excede al ancho en 3; halla sus dimensiones.